

**Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИТМО**

**ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 4**

**“Запросы на выборку и модификацию данных. Представления. Работ
с индексами”**

Обучающийся Артемов Илья Витальевич

Группа К3241

Направление подготовки 09.03.03 Прикладная информатика

Образовательная программа Мобильные и сетевые технологии

Преподаватель Говорова Марина Михайловна

Санкт-Петербург

2026

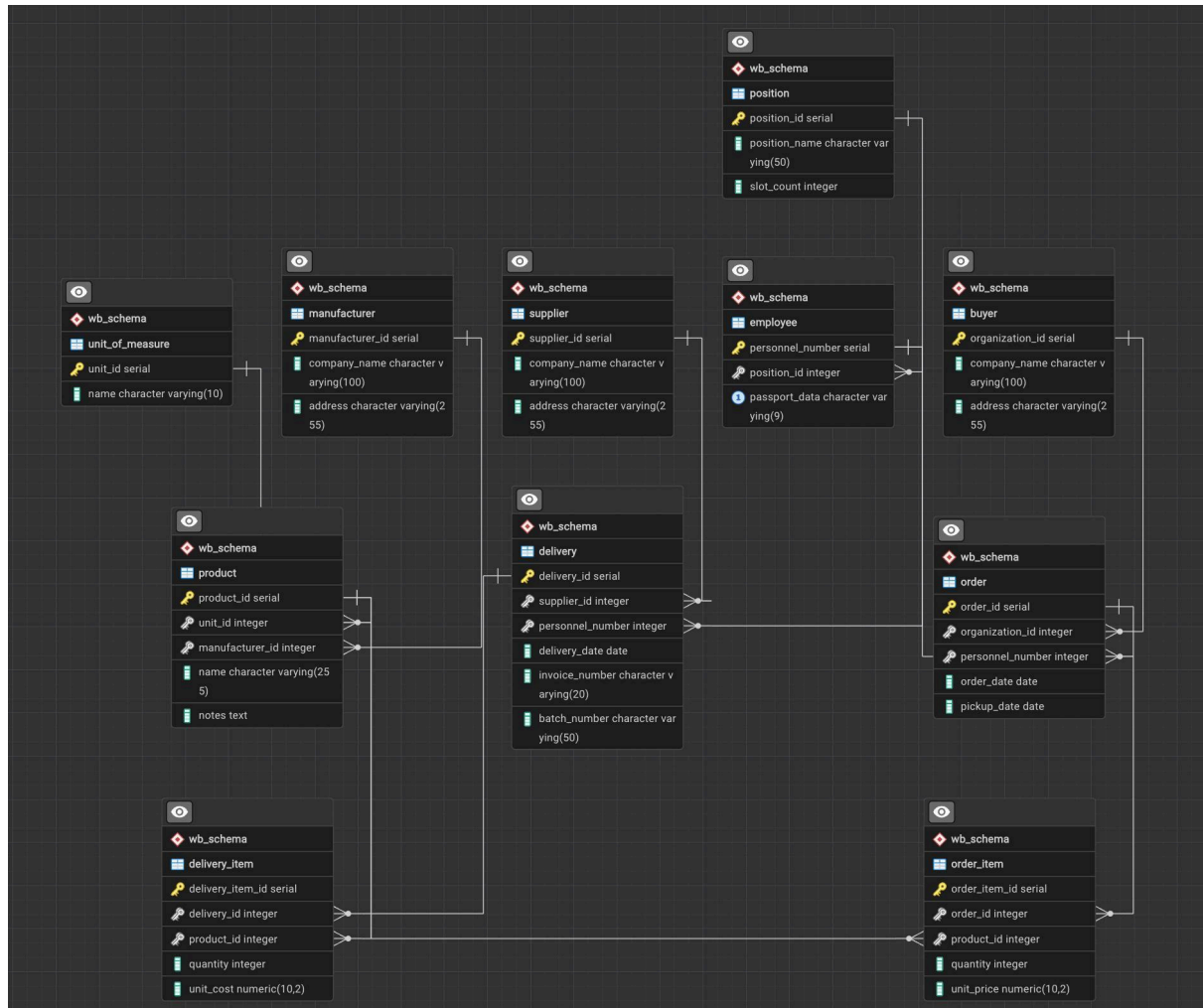
Цель работы: овладеть практическими навыками создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов.

Описание предметной области:

Вариант 9. БД «Оптовая база»

Описание предметной области: Оптовая база закупает товары у компаний-поставщиков и поставляет их компаниям – покупателям. Компании поставщики не являются производителями товара. Доход оптовой базы составляет не менее 5% от стоимости товара, проданного компании-покупателю. Каждый товар имеет производителя. Один и тот же товар может доставляться несколькими поставщиками, и один и тот же поставщик может поставлять несколько видов товаров. Цены поставки товара у разных поставщиков могут отличаться. В один заказ при покупке товара у оптовой базы может попасть товар от разных поставщиков, в зависимости от наличия на складе. Поставки и заказы обслуживают менеджеры по работе с клиентами (по поставкам и продажам).

Схема логической модели базы данных (в соответствии с лабораторной работой 2)



ЧАСТЬ 1 — ЗАДАНИЕ 2: ЗАПРОСЫ НА ВЫБОРКУ

Запрос 1 — Поставщики, поставляющие все товары

Формулировка: Вывести список поставщиков, которые поставляют все товары.

```
SELECT s.supplier_id, s.company_name, s.address
FROM wb_schema.supplier s
WHERE NOT EXISTS (
    SELECT p.product_id
    FROM wb_schema.product p
    WHERE NOT EXISTS (
        SELECT 1
        FROM wb_schema.delivery_item di
        JOIN wb_schema.delivery d ON di.delivery_id = d.delivery_id
        WHERE d.supplier_id = s.supplier_id
        AND di.product_id = p.product_id
    )
);
```

	supplier_id [PK] integer 	company_name character varying (100) 	address character varying (255) 
1	1	Поставщик Альфа	Москва, ул. Садовая, 3
2	2	Поставщик Бета	СПб, пр. Невский, 7

Запрос 2 — Поставщик с минимальной ценой по каждому товару

Формулировка: Определить поставщика, который поставляет каждый из товаров по самой низкой цене.

```
SELECT
```

```
    p.name          AS "name",
```

```
    s.company_name  AS "company_name",
```

```
    di.unit_cost    AS "min_cost"
```

```
FROM wb_schema.delivery_item di
```

```
JOIN wb_schema.delivery d ON di.delivery_id = d.delivery_id
```

```
JOIN wb_schema.supplier s ON d.supplier_id = s.supplier_id
```

```
JOIN wb_schema.product p ON di.product_id = p.product_id
```

```
WHERE di.unit_cost = (
```

```
    SELECT MIN(di2.unit_cost)
```

```
    FROM wb_schema.delivery_item di2
```

```
    WHERE di2.product_id = di.product_id
```

```
)
```

```
ORDER BY p.name;
```

	name character varying (255) 🔒	company_name character varying (100) 🔒	min_cost numeric (10,2) 🔒
1	Говядина охл.	Поставщик Альфа	375.00
2	Кефир 2.5%	Поставщик Альфа	38.00
3	Колбаса варёная	Поставщик Бета	215.00
4	Молоко 3.2%	Поставщик Бета	43.00
5	Сахар	Поставщик Бета	55.00
6	Сахар	Поставщик Гамма	55.00
7	Сахар	Поставщик Альфа	55.00
8	Хлеб белый	Поставщик Бета	28.00

Запрос 3 — Товары с одинаковой ценой у всех поставщиков

Формулировка: Вывести названия товаров, цены на которые у всех поставщиков одинаковы.

```
SELECT
```

```
    p.name      AS "name",
```

```
    MIN(di.unit_cost) AS "cost"
```

```
FROM wb_schema.product p
```

```
JOIN wb_schema.delivery_item di ON p.product_id = di.product_id
```

```
GROUP BY p.product_id, p.name
```

```
HAVING COUNT(DISTINCT di.unit_cost) = 1;
```

	name character varying (255) 	unit_cost numeric 
1	Сахар	55.00

Запрос 4 — Суточный доход за прошедший день

Формулировка: Чему равен общий суточный доход оптового склада за прошедший день?

```
SELECT  
  
    ROUND(  
  
        SUM(oi.quantity * (oi.unit_price - avg_c.avg_cost)),  
  
        2) AS "daily_income"  
  
FROM wb_schema.order_item oi  
  
JOIN wb_schema."order" o ON oi.order_id = o.order_id  
  
JOIN (  
  
    SELECT product_id, AVG(unit_cost) AS avg_cost  
  
    FROM wb_schema.delivery_item  
  
    GROUP BY product_id  
  
    ) avg_c ON oi.product_id = avg_c.product_id  
  
WHERE o.order_date = CURRENT_DATE - INTERVAL '1 day';
```

	daily_income numeric	🔒
	230.40	

Запрос 5 — Общая стоимость каждого вида товара на базе

Формулировка: Вычислить общую стоимость каждого вида товара, находящегося на базе.

SELECT

p.name AS "name",

COALESCE(del.qty, 0) - COALESCE(ord.qty, 0) AS
"rest_on_hand",

ROUND(avg_c.avg_cost *
(COALESCE(del.qty, 0) - COALESCE(ord.qty, 0)), 2) AS
"total_cost"

FROM wb_schema.product p

LEFT JOIN (

SELECT product_id, SUM(quantity) AS qty

FROM wb_schema.delivery_item

GROUP BY product_id

) del ON p.product_id = del.product_id

LEFT JOIN (

SELECT product_id, SUM(quantity) AS qty

FROM wb_schema.order_item

GROUP BY product_id

) ord ON p.product_id = ord.product_id

LEFT JOIN (

SELECT product_id, AVG(unit_cost) AS avg_cost

FROM wb_schema.delivery_item

GROUP BY product_id

) avg_c ON p.product_id = avg_c.product_id

ORDER BY p.name;

	name character varying (255) 	rest_on_base bigint 	total_cost numeric 
1	Говядина охл.	195	74425.00
2	Кефир 2.5%	265	10335.00
3	Колбаса варёная	105	22837.50
4	Молоко 3.2%	410	18347.50
5	Сахар	240	13200.00
6	Хлеб белый	750	22125.00

Запрос 6 — День с минимальным вывозом товара

Формулировка: В какой день было вывезено минимальное количество товара?

```
SELECT
```

```
    o.pickup_date      AS "pickup_date",
```

```
    SUM(oi.quantity)   AS "quantity_shipped"
```

```
FROM wb_schema."order" o
```

```
JOIN wb_schema.order_item oi ON o.order_id = oi.order_id
```

```
WHERE o.pickup_date IS NOT NULL
```

```
GROUP BY o.pickup_date
```

```
HAVING SUM(oi.quantity) = (
```

```
    SELECT MIN("daily_total")
```

```
FROM (
```

```
    SELECT SUM(oi2.quantity) AS "daily_total"
```

```
    FROM wb_schema."order" o2
```

```
    JOIN wb_schema.order_item oi2 ON o2.order_id = oi2.order_id
```

```
    WHERE o2.pickup_date IS NOT NULL
```

```
    GROUP BY o2.pickup_date
```

```
) t
```

```
)
```

ORDER BY “pickup_date”;

	pickup_date date 	quantity_shipped bigint 
1	2026-05-27	60

Запрос 7 — Количество видов товара на базе

Формулировка: Сколько различных видов товара имеется на базе?

```
SELECT COUNT(*) AS "number_of_product_types"
```

```
FROM (
```

```
    SELECT p.product_id
```

```
    FROM wb_schema.product p
```

```
    WHERE (
```

```
        SELECT COALESCE(SUM(di.quantity), 0)
```

```
        FROM wb_schema.delivery_item di
```

```
        WHERE di.product_id = p.product_id
```

```
    ) > (
```

```
        SELECT COALESCE(SUM(oi.quantity), 0)
```

```
        FROM wb_schema.order_item oi
```

```
        WHERE oi.product_id = p.product_id
```

```
    )
```

```
) t;
```

	number_of_product_types	
	bigint	
		6

ЧАСТЬ 2 — ЗАДАНИЕ 3: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

Представление 1 — Количество заказов за прошедший год

Формулировка: Количество заказов фирм-покупателей за прошедший год.

```
CREATE OR REPLACE VIEW wb_schema.v_buyer_orders_last_year AS
SELECT
    b.organization_id,
    b.company_name          AS "buyer",
    COUNT(o.order_id)       AS "number_of_orders",
    MIN(o.order_date)       AS "first_order",
    MAX(o.order_date)       AS "last_order"
FROM wb_schema.buyer b
LEFT JOIN wb_schema."order" o
    ON b.organization_id = o.organization_id
    AND o.order_date >= DATE_TRUNC('year', CURRENT_DATE -
INTERVAL '1 year')
    AND o.order_date < DATE_TRUNC('year', CURRENT_DATE)
GROUP BY b.organization_id, b.company_name
ORDER BY "number_of_orders" DESC;
```

```
CREATE VIEW
```

```
Query returned successfully in 2 secs 915 msec.
```

```
SELECT * FROM wb_schema.v_buyer_orders_last_year;
```

	organization_id integer	buyer character varying (100)	number_of_orders bigint	first_order date	last_order date
1	2	АО Пятёрочка	1	2025-03-29	2025-03-29
2	1	ООО Магнит	1	2025-04-29	2025-04-29
3	3	ИП Сидоров	0	[null]	[null]

Представление 2 — Доход базы за конкретный период

Формулировка: Доход базы за конкретный период.

```
CREATE OR REPLACE VIEW wb_schema.v_income_by_period AS
SELECT
    o.order_date          AS "date",
    COUNT(DISTINCT o.order_id) AS "number_of_orders",
    ROUND(SUM(oi.quantity * oi.unit_price), 2) AS "revenue",
    ROUND(SUM(oi.quantity * avg_c.avg_cost), 2) AS "cost",
    ROUND(SUM(oi.quantity * (oi.unit_price - avg_c.avg_cost)), 2) AS
"income"
FROM wb_schema."order" o
JOIN wb_schema.order_item oi ON o.order_id = oi.order_id
JOIN (
    SELECT product_id, AVG(unit_cost) AS avg_cost
    FROM wb_schema.delivery_item
    GROUP BY product_id
) avg_c ON oi.product_id = avg_c.product_id
GROUP BY o.order_date
ORDER BY o.order_date;
```

```
CREATE VIEW
```

```
Query returned successfully in 3 secs 341 msec.
```

```
SELECT * FROM wb_schema.v_income_by_period;
```

	date date	number_of_orders bigint	revenue numeric	cost numeric	income numeric
1	2025-03-29	1	3717.60	3540.00	177.60
2	2025-04-29	1	4699.00	4475.00	224.00
3	2026-05-19	1	9857.75	9388.33	469.42
4	2026-05-22	1	5447.50	5187.50	260.00
5	2026-05-24	1	14479.50	13790.00	689.50
6	2026-05-26	1	6447.20	6140.00	307.20
7	2026-05-27	1	12497.15	11901.67	595.48
8	2026-05-28	1	4835.40	4605.00	230.40

Представление за конкретный период:

```
SELECT * FROM wb_schema.v_income_by_period  
  
WHERE дата BETWEEN '2025-01-01' AND '2025-12-31';
```

	date date	number_of_orders bigint	revenue numeric	cost numeric	income numeric
1	2025-03-29	1	3717.60	3540.00	177.60
2	2025-04-29	1	4699.00	4475.00	224.00

ЧАСТЬ 3 — ЗАПРОСЫ НА МОДИФИКАЦИЮ ДАННЫХ

INSERT с подзапросом

Формулировка: Добавить в последний по дате заказ 10 единиц самого дешёвого товара (по средней закупочной цене) с продажной ценой на 5% выше закупочной.

```
SELECT * FROM wb_schema.order_item ORDER BY order_item_id DESC  
LIMIT 5;
```

	order_item_id [PK] integer	order_id integer	product_id integer	quantity integer	unit_price numeric (10,2)
1	14	8	3	120	30.98
2	13	7	1	100	46.99
3	12	6	2	20	400.75
4	11	6	4	45	40.95
5	10	5	5	15	228.38

```
INSERT INTO wb_schema.order_item (order_id, product_id, quantity,  
unit_price)
```

```
VALUES (
```

```
(SELECT order_id FROM wb_schema."order"
```

```
ORDER BY order_date DESC LIMIT 1),
```

```
(SELECT product_id FROM wb_schema.delivery_item
```

```
GROUP BY product_id ORDER BY AVG(unit_cost) ASC LIMIT 1),
```

```
10,
```

```
(SELECT ROUND(AVG(unit_cost) * 1.05, 2)
```

```
FROM wb_schema.delivery_item
```

```

WHERE product_id = (

    SELECT product_id FROM wb_schema.delivery_item

    GROUP BY product_id ORDER BY AVG(unit_cost) ASC LIMIT 1

))

);

```

	order_item_id [PK] integer 	order_id integer 	product_id integer 	quantity integer 	unit_price numeric (10,2) 
1	15	5	3	10	30.98
2	14	8	3	120	30.98
3	13	7	1	100	46.99
4	12	6	2	20	400.75
5	11	6	4	45	40.95

UPDATE с подзапросом

Формулировка: Установить завтрашнюю дату вывоза для всех незакрытых заказов компании-покупателя, сделавшей наибольшее количество заказов.

```
SELECT order_id, organization_id, order_date, pickup_date
```

```
FROM wb_schema."order"
```

```
WHERE pickup_date IS NULL;
```

	order_id [PK] integer 	organization_id integer 	order_date date 	pickup_date date 
1	6	1	2026-05-19	[null]
2	9	3	2026-05-14	[null]

```
UPDATE wb_schema."order"
```

```
SET pickup_date = CURRENT_DATE + INTERVAL '1 day'
```

```
WHERE pickup_date IS NULL
```

```
AND organization_id = (
```

```
    SELECT organization_id
```

```
    FROM wb_schema."order"
```

```
    GROUP BY organization_id
```

```
    ORDER BY COUNT(*) DESC
```

```
    LIMIT 1
```

```
);
```

	order_id [PK] integer 	organization_id integer 	order_date date 	pickup_date date 
1	9	3	2026-05-14	[null]

DELETE с подзапросом

Формулировка: Удалить заказы, оформленные более 7 дней назад, в которых отсутствуют позиции товаров (пустые заказы).

```
SELECT o.order_id, b.company_name, o.order_date, o.pickup_date
```

```
FROM wb_schema."order" o
```

```
JOIN wb_schema.buyer b ON o.organization_id = b.organization_id
```

```
ORDER BY o.order_id;
```

	order_id integer	company_name character varying (100)	order_date date	pickup_date date
1	1	ООО Магнит	2026-05-22	2026-05-23
2	2	АО Пятёрочка	2026-05-24	2026-05-25
3	3	ООО Магнит	2026-05-26	2026-05-27
4	4	ИП Сидоров	2026-05-27	2026-05-28
5	5	АО Пятёрочка	2026-05-28	2026-05-28
6	6	ООО Магнит	2026-05-19	2026-05-30
7	7	ООО Магнит	2025-04-29	2025-04-29
8	8	АО Пятёрочка	2025-03-29	2025-03-29
9	9	ИП Сидоров	2026-05-14	[null]

```
DELETE FROM wb_schema."order"
```

```
WHERE order_id NOT IN (
```

```
    SELECT DISTINCT order_id FROM wb_schema.order_item
```

```
)
```

```
AND order_date < CURRENT_DATE - INTERVAL '7 days';
```

	order_id integer 🔒	company_name character varying (100) 🔒	order_date date 🔒	pickup_date date 🔒
1	1	ООО Магнит	2026-05-22	2026-05-23
2	2	АО Пятёрочка	2026-05-24	2026-05-25
3	3	ООО Магнит	2026-05-26	2026-05-27
4	4	ИП Сидоров	2026-05-27	2026-05-28
5	5	АО Пятёрочка	2026-05-28	2026-05-28
6	6	ООО Магнит	2026-05-19	2026-05-30
7	7	ООО Магнит	2025-04-29	2025-04-29
8	8	АО Пятёрочка	2025-03-29	2025-03-29

ЧАСТЬ 4 — ИСТОРИЯ ЗАПРОСОВ И ГРАФИЧЕСКИЙ ПЛАН

Query History

QueryQuery HistoryAI Assistant

Show queries generated internally by pgAdmin?

RemoveRemove All

Today — 29.05.2026

▶ SELECT o.order_id, b.company_name, o.order_date, o.pickup_date FROM wb_s...

18:06:24

▶ DELETE FROM wb_schema."order" WHERE order_id NOT IN (-- Подзапрос: зака...

18:05:50

▶ SELECT o.order_id, b.company_name, o.order_date, o.pickup_date FROM wb_s...

18:05:09

▶ SELECT order_id, organization_id, order_date, pickup_date FROM wb_schema...

18:04:35

▶ UPDATE wb_schema."order" SET pickup_date = CURRENT_DATE + INTERVAL '1 da...

18:04:12

▶ SELECT order_id, organization_id, order_date, pickup_date FROM wb_schema...

18:03:32

▶ SELECT * FROM wb_schema.order_item ORDER BY order_item_id DESC LIMIT 5;

18:02:53

▶ SELECT * FROM wb_schema.order_item ORDER BY order_item_id DESC LIMIT 6;

18:02:43

▶ SELECT * FROM wb_schema.order_item ORDER BY order_item_id DESC LIMIT 5;

18:01:21

▶ INSERT INTO wb_schema.order_item (order_id, product_id, quantity, unit_p...

18:00:32

▶ SELECT * FROM wb_schema.order_item ORDER BY order_item_id DESC LIMIT 5;

17:59:29

▶ SELECT * FROM wb_schema.v_income_by_period WHERE "date" BETWEEN '2025-01...

17:21:30

▶ SELECT * FROM wb_schema.v_income_by_period WHERE data BETWEEN '2025-01-0...

17:21:08

▶ SELECT * FROM wb_schema.v_income_by_period;

17:19:42

▶ CREATE OR REPLACE VIEW wb_schema.v_income_by_period AS SELECT o.order_da...

29.05.2026 18:06:24

Date

8

Rows affected

2 secs 738 msec

Duration

CopyCopy to Query Editor

SELECT o.order_id, b.company_name, o.order_date, o.pickup_date

FROM wb_schema."order" o

JOIN wb_schema.buyer b ON o.organization_id = b.organization_id

ORDER BY o.order_id;

Messages

Successfully run. Total query runtime: 2 secs 738 msec. 8 rows affected.

Графический план запроса (Explain)

EXPLAIN

SELECT

p.name AS "name",

s.company_name AS "company_name",

di.unit_cost AS "min_cost"

FROM wb_schema.delivery_item di

JOIN wb_schema.delivery d ON di.delivery_id = d.delivery_id

JOIN wb_schema.supplier s ON d.supplier_id = s.supplier_id

JOIN wb_schema.product p ON di.product_id = p.product_id

WHERE di.unit_cost = (

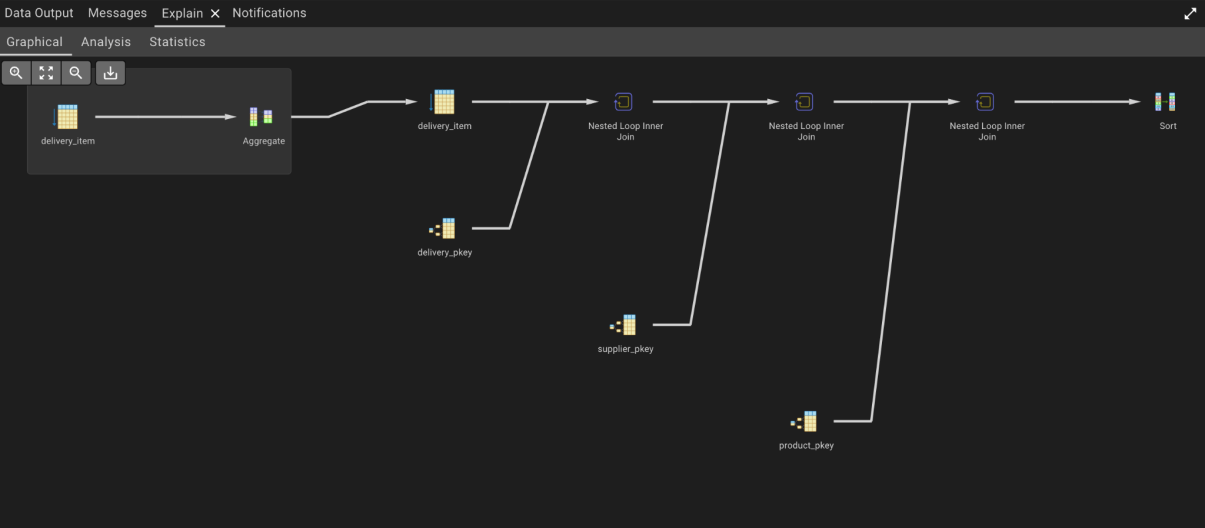
SELECT MIN(di2.unit_cost)

FROM wb_schema.delivery_item di2

WHERE di2.product_id = di.product_id

)

ORDER BY p.name;



ЧАСТЬ 5 — ИНДЕКСЫ

Индексы для Запроса 2

EXPLAIN ANALYZE без индекса:

EXPLAIN ANALYZE

SELECT

p.name AS “name”,

s.company_name AS “company_name”,

di.unit_cost AS “min_cost”

FROM wb_schema.delivery_item di

JOIN wb_schema.delivery d ON di.delivery_id = d.delivery_id

JOIN wb_schema.supplier s ON d.supplier_id = s.supplier_id

JOIN wb_schema.product p ON di.product_id = p.product_id

WHERE di.unit_cost = (

SELECT MIN(di2.unit_cost)

FROM wb_schema.delivery_item di2

WHERE di2.product_id = di.product_id

)

ORDER BY p.name;

```
Successfully run. Total query runtime: 226 msec.  
35 rows affected.
```

Создаём простой индекс:

```
CREATE INDEX idx_di_product_id  
  
ON wb_schema.delivery_item(product_id);
```

EXPLAIN ANALYZE с простым индексом:

```
Successfully run. Total query runtime: 205 msec.  
35 rows affected.
```

Создаём составной индекс:

```
CREATE INDEX idx_di_product_cost  
  
ON wb_schema.delivery_item(product_id, unit_cost);
```

EXPLAIN ANALYZE с составным индексом:

```
Successfully run. Total query runtime: 102 msec.  
35 rows affected.
```

Удаляем индексы:

```
DROP INDEX wb_schema.idx_di_product_id;  
  
DROP INDEX wb_schema.idx_di_product_cost;
```

Индексы для Запроса 6

EXPLAIN ANALYZE без индекса:

EXPLAIN ANALYZE

SELECT

o.pickup_date AS "pickup_date",

SUM(oi.quantity) AS "quantity_shipped"

FROM wb_schema."order" o

JOIN wb_schema.order_item oi ON o.order_id = oi.order_id

WHERE o.pickup_date IS NOT NULL

GROUP BY o.pickup_date

HAVING SUM(oi.quantity) = (

SELECT MIN("daily_total")

FROM (

SELECT SUM(oi2.quantity) AS "daily_total"

FROM wb_schema."order" o2

JOIN wb_schema.order_item oi2 ON o2.order_id = oi2.order_id

WHERE o2.pickup_date IS NOT NULL

GROUP BY o2.pickup_date

) t

)

ORDER BY "pickup_date";

```
Successfully run. Total query runtime: 199 msec.  
41 rows affected.
```

Создаём простой индекс:

```
CREATE INDEX idx_order_pickup_date  
  
ON wb_schema."order"(pickup_date);
```

EXPLAIN ANALYZE с простым индексом:

```
Successfully run. Total query runtime: 253 msec.  
41 rows affected.
```

Создаём составной индекс:

```
CREATE INDEX idx_order_id_pickup  
  
ON wb_schema."order"(order_id, pickup_date);
```

EXPLAIN ANALYZE с составным индексом:

```
Successfully run. Total query runtime: 175 msec.  
41 rows affected.
```

Удаляем индексы:

```
DROP INDEX wb_schema.idx_order_pickup_date;  
  
DROP INDEX wb_schema.idx_order_id_pickup;
```

Таблица времени выполнения

Запрос	Без индекса	Простой индекс	Составной индекс
Запрос 2 (мин. цена)	226 мс	205 мс	102 мс
Запрос 6 (мин. вывоз)	199 мс	253 мс	175 мс

Выводы

Были получены практические навыки создания представлений и запросов на выборку данных к базе данных PostgreSQL, использования подзапросов при модификации данных и индексов. **Видно, что при использовании составного индекса время выполнения наименьшее;** на больших объёмах (тысячи и миллионы строк) индексы ускоряют выполнение в десятки раз.